

보 측면 거푸집 해체 작업중 탈락된 발판과 같이 지면으로 떨어짐



사고 개요

25년 02월 04일 08시 25분경 지하2층 B동 5구역
시스템 동바리에 설치 된 유공발판 위에서 거푸집
해체 작업자가 보 측면 거푸집 해체 하던 중 밟고
있던 유공발판이 고정불량으로 탈락하여
(높이 약8M)에서 지면으로 떨어짐

■사고 형태 : 떨어짐



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 작업 전 포스트파일 인발 작업으로 손상된 작업발판 미확인
2. 작업발판 하부 추락방호망 및 불안정한 부재에 안전대 고리체결
3. 거푸집 해체 구간 조명 미설치로 인한 손상된 작업발판 확인 불가
- 간접 원인 : 1. 일일공정회의 시 해당 작업 누락으로 집중관리감독 점검 미 실시
2. 거푸집 해체 작업 절차 미준수 (사전점검 및 안전대책 미흡)



재발방지 대책

업무 담당

- 작업 전 작업발판 및 시스템 동바리 부재 점검 실시
- 1차: 협력업체 자체점검 및 시정조치, 2차 : 한화건설 확인점검

협력업체
관리감독자

- 떨어짐사고 방지 안전시설물 설치 및 안전대 고리 체결
- 시스템 동바리 추락방호망 발판하부포함하여 전 구간 설치
- 수평구멍줄 사전 설치 후 안전대 착용 후 고리 체결

안전관리자

- 거푸집 해체구간 조명 설치 및 점검하여 조도 확보

관리관리자

- 일일공정회의의 진행 시 누락공정 방지 절차 개선
- 일일공정회의의 누락 또는 돌발 작업 시 별도 보고 및 확인

관리감독자
안전관리자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 00 000 000

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 02 월 04 일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : 0000
- 직종 : 형틀 해체
- 나이 : 만 26세
- 일시 : 25년 02월 04일 08시
- 장소 : 지하2층 B동 5구역
- 작업 : 보 측면 거푸집 해체
- 피해 : 부상1명

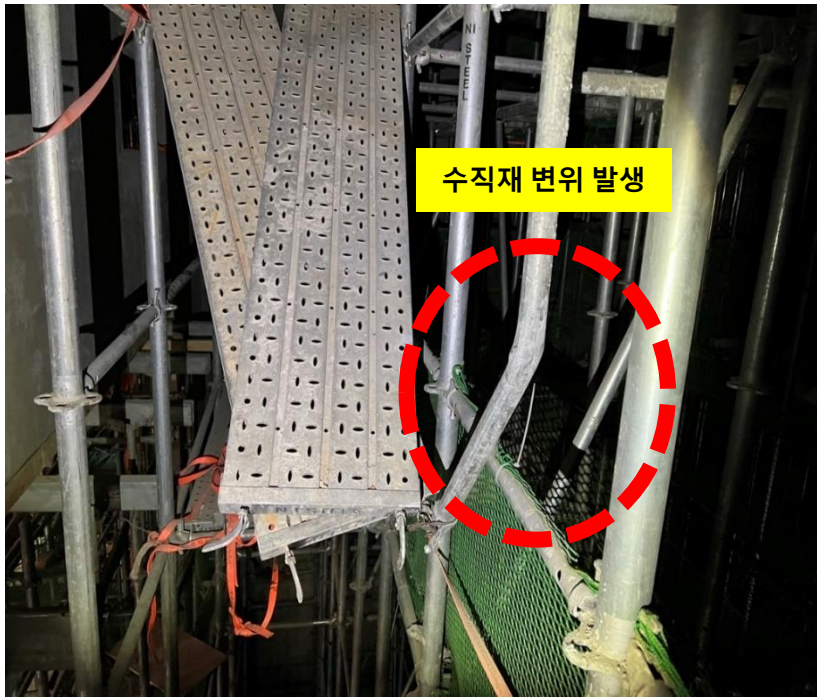
사고 발생 내용



25년 02월 04일 08시35분경 지하2층 B동 5구역 시스템 동바리에 설치된 유공발판 위에서 거푸집 해체 작업자가 보 측면 거푸집 해체 하던 중 밟고 있던 유공발판이 고정불량으로 탈락하여 (높이 약 8M) 에서 지면으로 떨어짐.

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-1

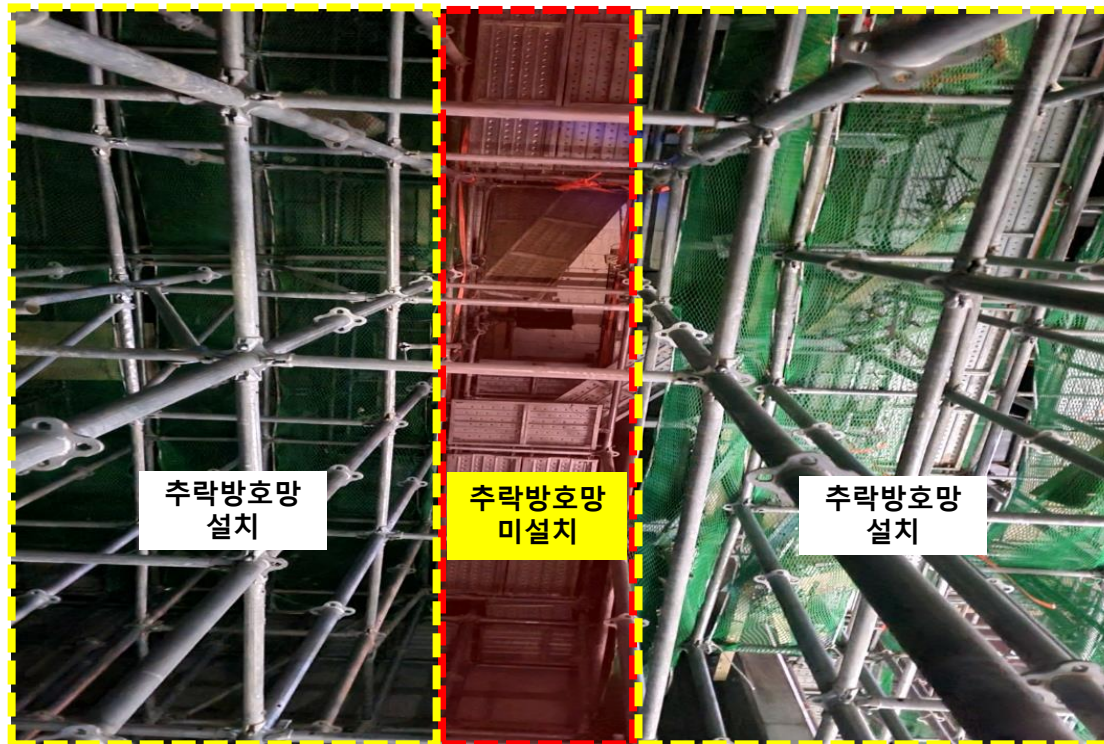


√ 작업발판 파손여부 미확인

포스트 파일 인발 작업 시 작업발판 고정횡대가 탈락, 작업 전 미 확인으로 작업발판 손상여부를 인지 하지 못함

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-2



√ 작업발판 하부 추락방호망 미 설치

시스템 동바리 작업발판 양, 측면에는 추락 방호망 설치하였으나, 작업발판 하부에는 추락방호망 미 설치

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-3



√ 안전대 고리 체결 시설 부적합

고정 되지 않은 동바리 횡대에 안전고리를 체결하여 재해자와 같이 떨어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-4

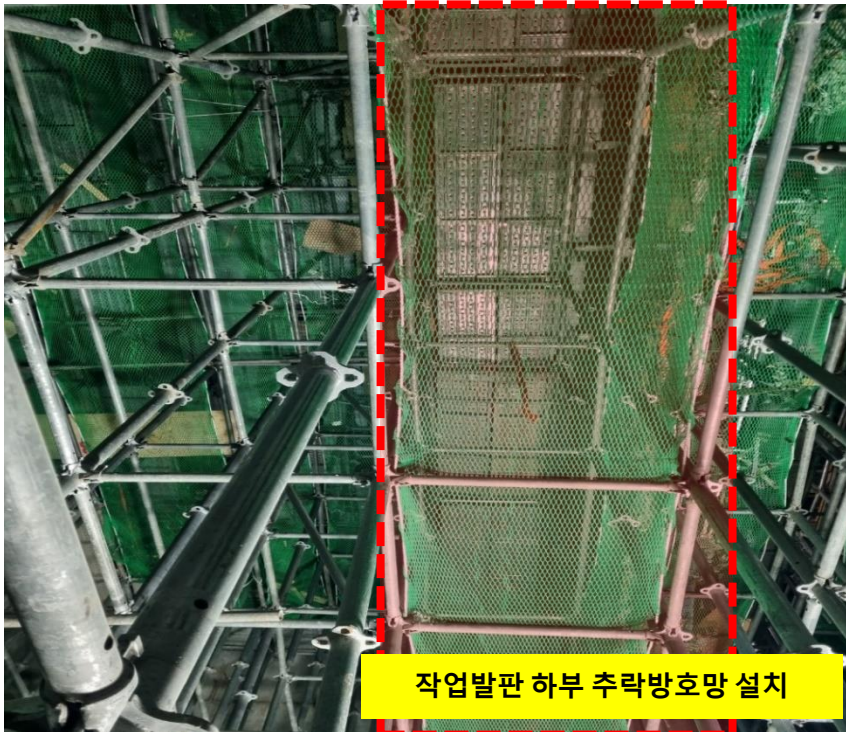


√ 작업구간 조도 미확보

거푸집 해체구간의 조명 미설치로 조도 불량 상태에서 작업을 실시 하여 손상된 수평재를 인지하지 못함

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책-1



√ 안전시설물 설치

1. 시스템 동바리 추락방호망 설치 시 작업발판 하부 포함하여 설치 (전 구간 설치)
2. 시스템 동바리 / 비계 등 고소작업 구간 사전에 수평구멍줄 설치 (전 구간 설치)

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책-2



√ 조명 설치하여 조도 확보

지하층 전 구간 조명 설치하여 조도(75LUX이상) 확보

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책-1



2



3



4



6



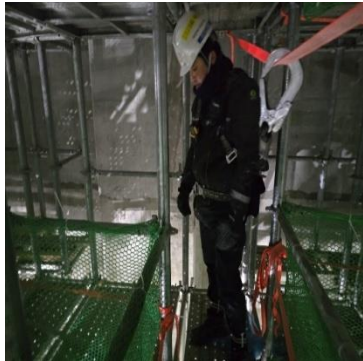
7



8



1차: 협력업체 자체점검



2차: 한화건설 확인점검

√ 작업 전 작업발판 및 시스템 동바리 부재 전수 점검

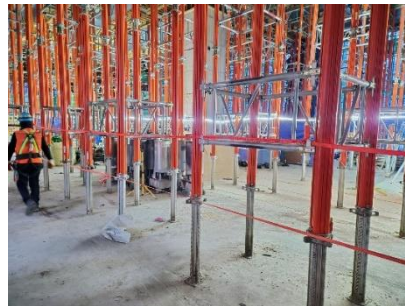
1차: 협력업체 자체 점검 및 시정조치, 2차: 한화건설 안전팀 확인 점검 (전 구간)

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책-2



해체팀 및 안전팀 TBM 실시



해체구간 구획 설정



해체구간 표지판 설치



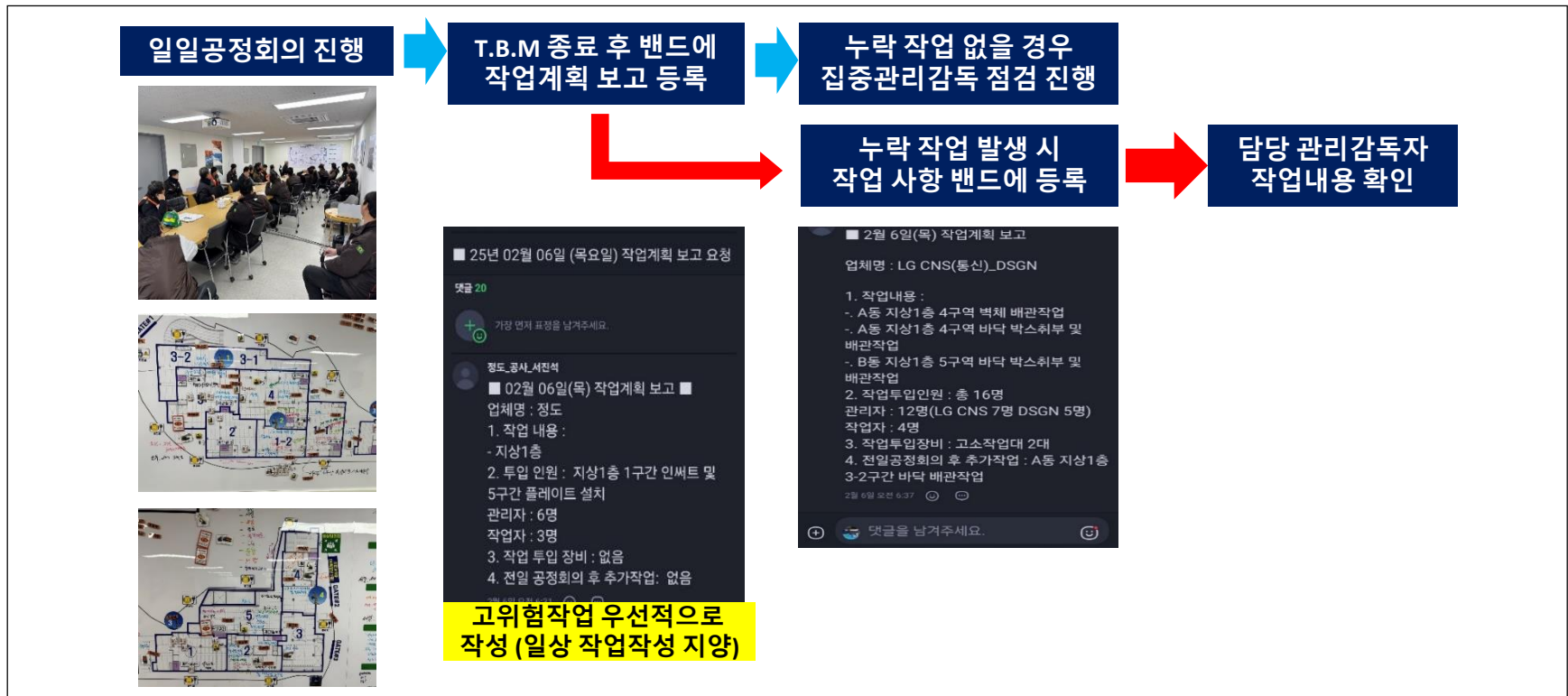
작업발판 및 수평구멍줄 점검

√ 거꾸집 해체 작업 절차 개선

거꾸집 해체작업 승인요청 ▶ 해체팀 및 안전팀 TBM(위험요인 및 안전대책 전파) ▶ 안전팀 현장점검(작업발판점검, 수평구멍줄 설치 및 상태, 해체구간 구획 및 표지판배치) ▶ 작업 승인 후 안전감시단 상주 관리

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책-3



√ 일일공정회의의 절차 개선

1. 일일공정회의의 시 누락된 작업 발생하지 않도록 명일 작업내용 **협력사 발표** 및 담당자 확인
2. 일일공정회의의 **누락작업 및 돌발작업** 발생 시 밴드에 작업계획 보고 후 담당 관리감독자 확인 시 작업투입

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

교육구분	특별교육	교육명	재발방지교육(25.02.04)
교육장소	안전교육장	강사명	한윤진
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	22명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용
1. 당 현장 사고 사례 및 개선 대책 1) 사고 개요 2) 사고 재발방지 대책 - 조도 확보 후 작업 실시 - 작업 전 안전점검 실시 3) 동종 작업 주의 사항 4) 사고사례 전파 5) 3대사고 대비 9대 기인물 핵심 안전조치 이행사항에 관한 사항

현장명	교과장	교육일시	2025.02.06 11:00 AM
교육구분	근로자 안전보건교육	교육명	근로자 정기교육
교육장소	안전교육장	강사명	안전관리자 이태근
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	123명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용
1. 안전보건 경영방침 및 목표 / 당사 규정 - 당 현장 안전보건경영 방침 및 목표 - 3대 사고 9대 기인물 핵심 안전조치 - 일제공간 작업 관리에 관한 사항 2. 법적 교육내용 - 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 - 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항(중요기 안전보건교육) - 위험성평가에 관한 사항 - 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 - 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 - 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 - 직장 내 괴롭힘, 고령의 특이 등으로 인한 건강장애 예방 및 관리에 관한 사항 - 직장공간의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항 - 사업장 내 안전보건관리체계 및 안전·보건조치 현황에 관한 사항 - 표준안전 작업방법 설명 및 지도·감독 요령에 관한 사항 - 해당근로자역의 의사소통능력 및 강의능력 등 안전보건교육 능력 배양에 관한 사항 - 비상시 또는 재해 발생 시 긴급조치에 관한 사항 - 그 밖의 관리감독자의 직무에 관한 사항 3. 노사협력체 피드백 - 전 회차 노사협력체 피드백 4. 사고사례 전파 - 타사 중대재해 사례 - 당 현장 사고사례(재발방지교육2차)

교육구분	근로자 안전보건교육	교육명	근로자 정기교육
교육장소	안전교육장	강사명	안전관리자 이태근
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	44명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용
1. 안전보건 경영방침 및 목표 / 당사 규정 - 당 현장 안전보건경영 방침 및 목표 - 3대 사고 9대 기인물 핵심 안전조치 - 일제공간 작업 관리에 관한 사항 2. 법적 교육내용 - 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 - 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항(중요기 안전보건교육) - 위험성평가에 관한 사항 - 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 - 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 - 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 - 직장 내 괴롭힘, 고령의 특이 등으로 인한 건강장애 예방 및 관리에 관한 사항 - 직장공간의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항 - 사업장 내 안전보건관리체계 및 안전·보건조치 현황에 관한 사항 - 표준안전 작업방법 설명 및 지도·감독 요령에 관한 사항 - 해당근로자역의 의사소통능력 및 강의능력 등 안전보건교육 능력 배양에 관한 사항 - 비상시 또는 재해 발생 시 긴급조치에 관한 사항 - 그 밖의 관리감독자의 직무에 관한 사항 3. 노사협력체 피드백 - 전 회차 노사협력체 피드백 4. 사고사례 전파 - 타사 중대재해 사례 - 당 현장 사고사례(재발방지교육2차)

■ 사진대지

해체/정리팀 특별교육

■ 사진대지

전 근로자 정기교육(1차)

■ 사진대지

전 근로자 정기교육(2차)

√ 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 거꾸집 해체/정리 전 근로자 특별교육 실시
2. 전 근로자 대상으로 정기교육 시 해당 사고사례 전파 실시

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (거푸집 해체 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	거푸집 동바리 설치 및 해체작업	거푸집, 동바리 해체	시스템 동바리 상부 발판에서 거푸집 해체 작업 중 발판 고정불량으로 인하여 발판과 같이 떨어짐	1. 시스템 동바리 전 구간 추락방호망 설치하여 떨어짐 사고 예방 2. 거푸집 해체 작업 전 수평구멍줄 설치하고 안전대 고리 수평구멍줄에 체결 3. 거푸집 해체 작업 전 사전에 작업발판 안전점검 실시 및 조도 확보 후 작업 실시

√ 변동성 RISK 사항

1. 포스트 파일 해체 중 거푸집 동바리 부재에 충격을 가해 변위가 발생하여 **상부 발판의 탈락으로 인한 떨어짐 사고 및 시스템 동바리 부재에 맞음 사고 발생 위험**
2. 작업 간 **공정간섭**이 발생하는 경우 선행 공정 종료 후 **후행 공정 투입 시 필히 작업구간 안전점검 필요**

End of Document